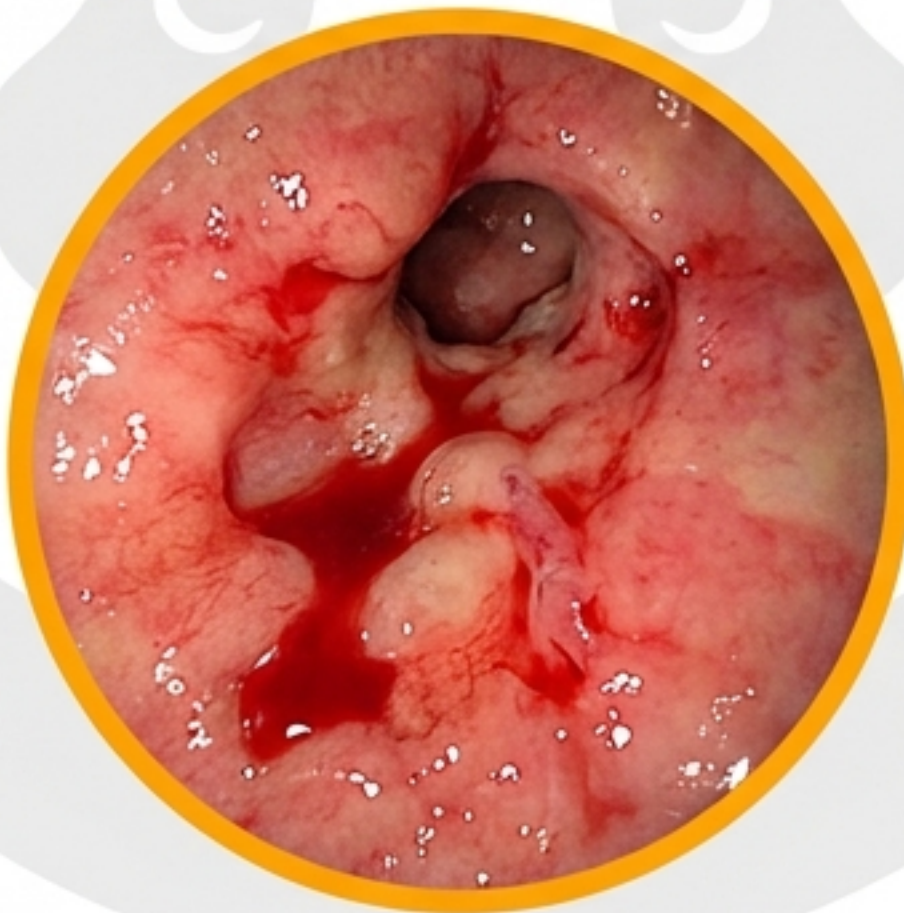


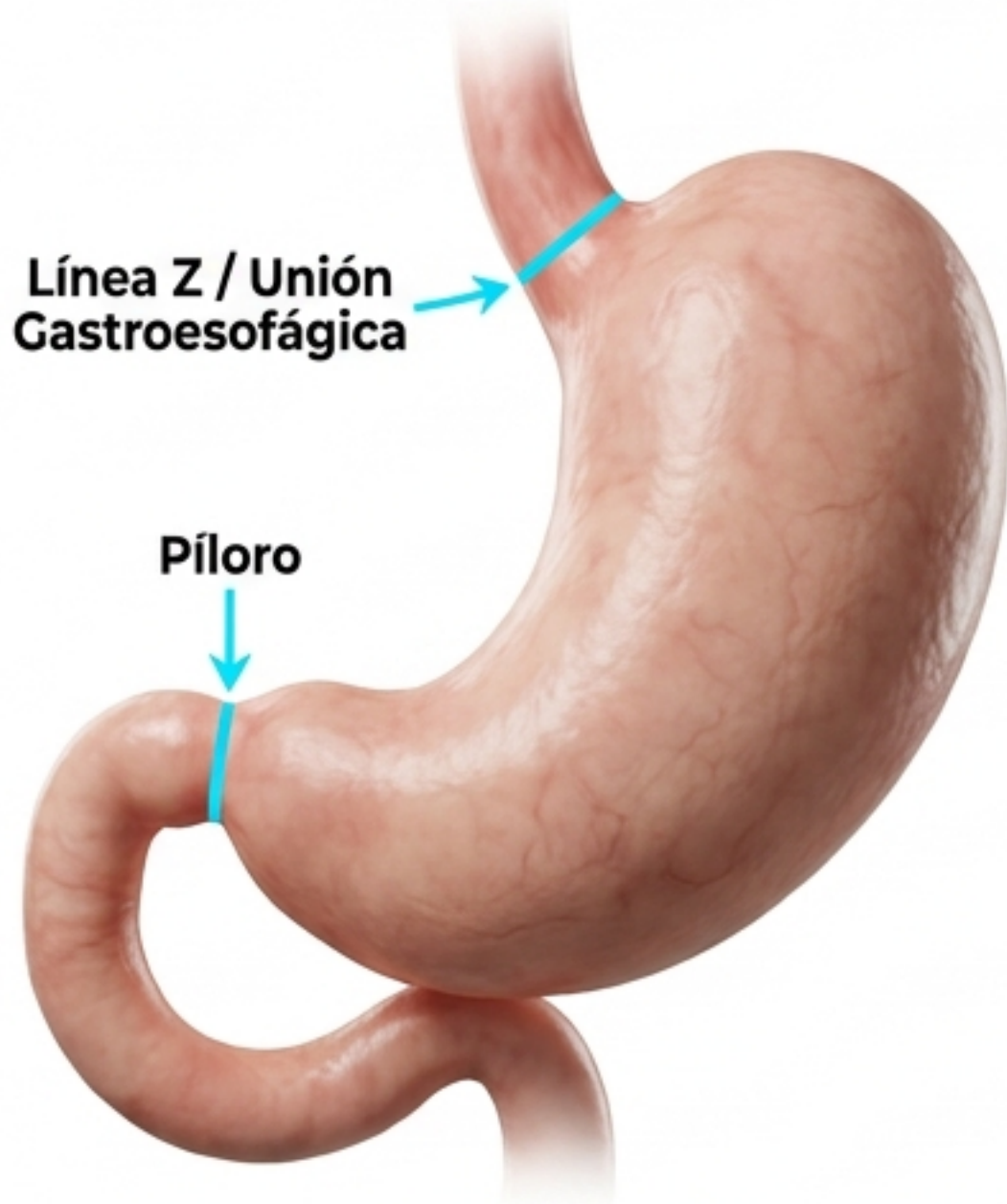
Proyecto: BADBEAR.MED

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA BENIGNA Y MALIGNA DEL ESTÓMAGO Y DUODENO

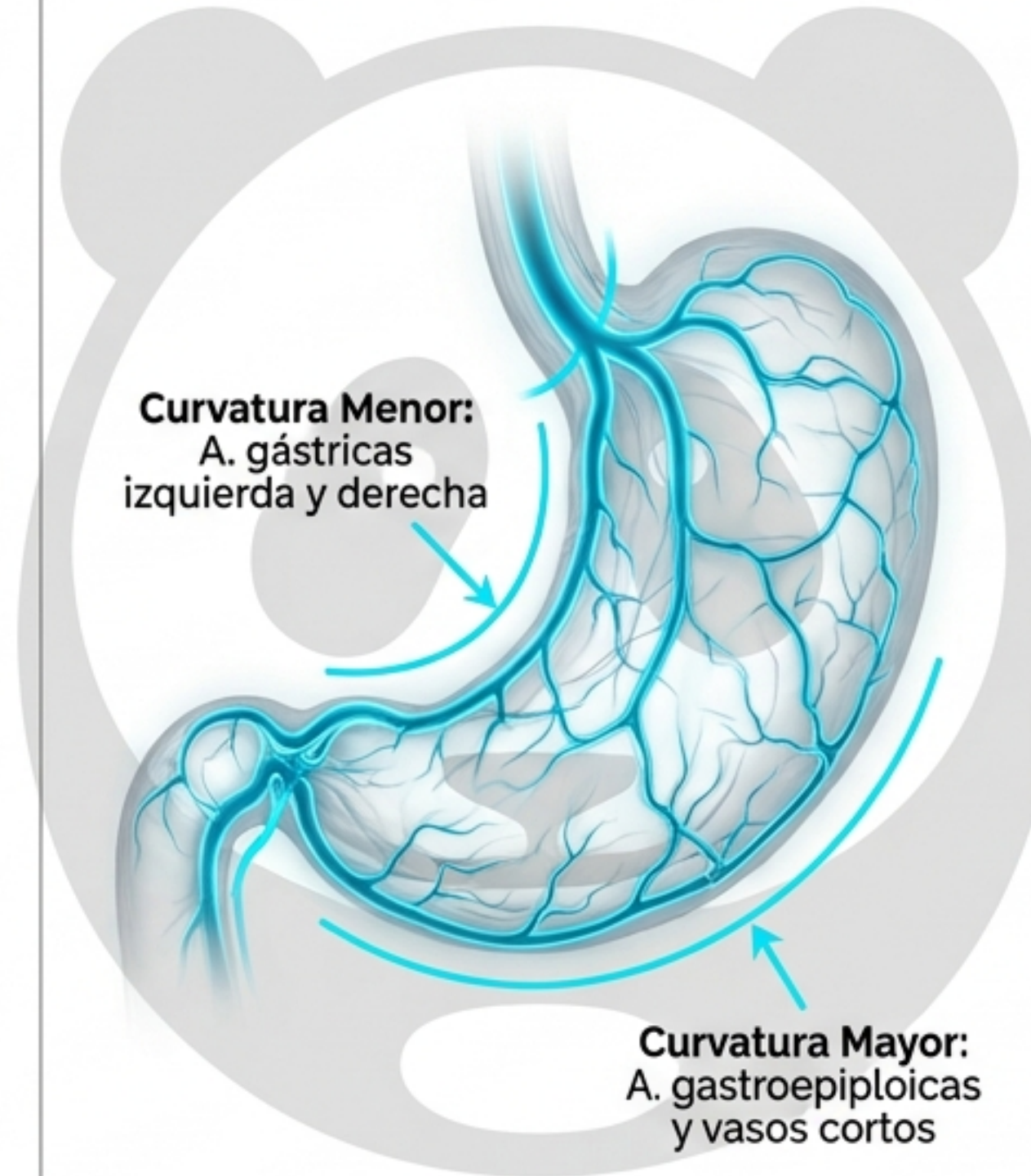
Clasificación Oncológica y Algoritmos de Manejo. Guía de Estudio Definitiva.



ANATOMY



VASCULARIZATION



FUNCTIONAL HISTOLOGY

Células Parietales (Oxínticas): Producen Ácido Clorhídrico (bomba de protones) y Factor Intrínseco (absorción B12).

Células Mucosas: Secretan moco protector (guardián de la mucosa).



Células Principales: Elaboran enzimas digestivas (Pepsinógeno, Lipasa Gástrica).

Células Mucosas: Secretan moco protector (guardián de la mucosa).

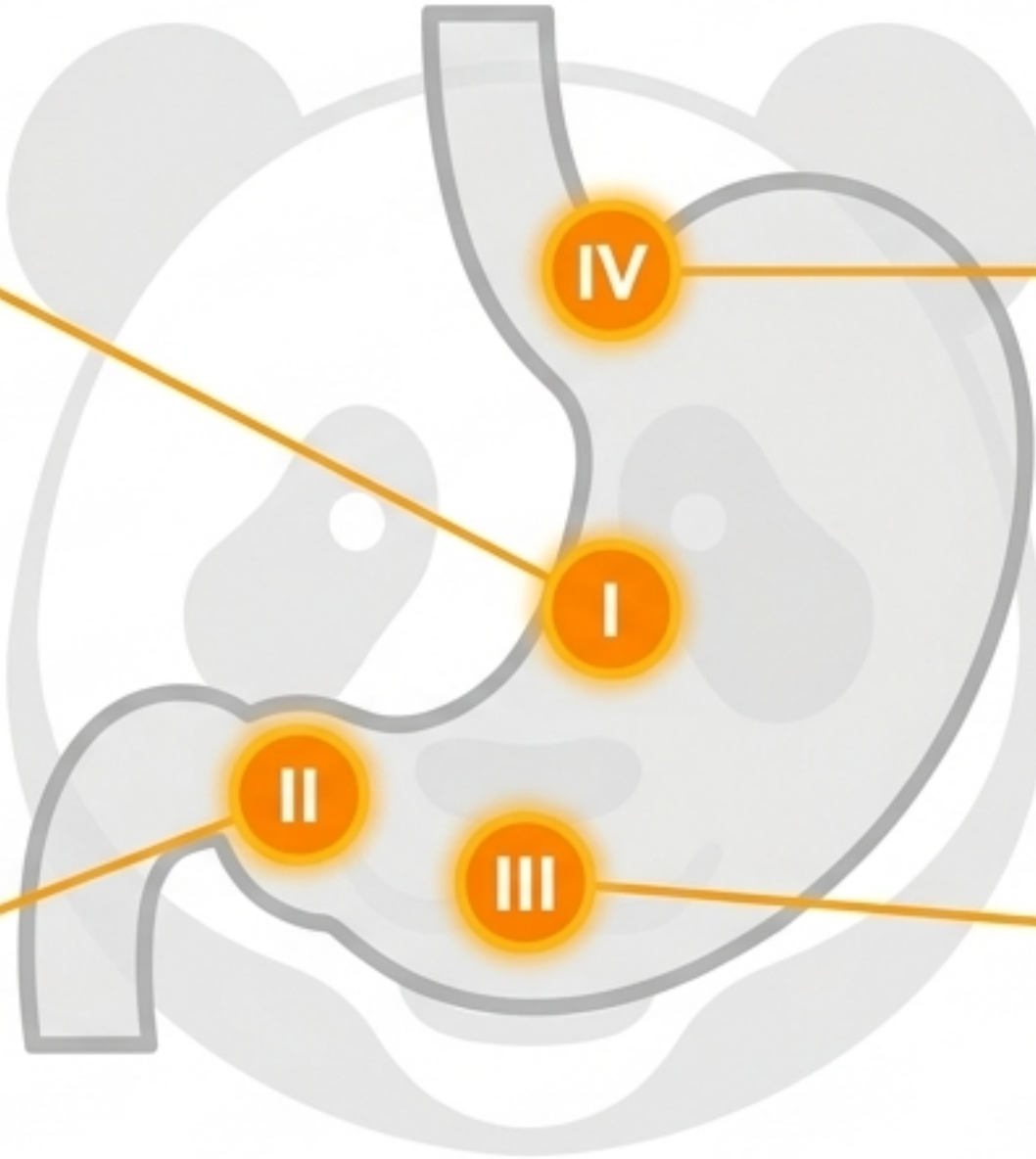
PATOLOGÍA BENIGNA: ÚLCERAS Y CLASIFICACIÓN DE JOHNSON

Fisiopatología: Desequilibrio entre factores protectores y agresores (AINEs, *H. pylori*, estrés).

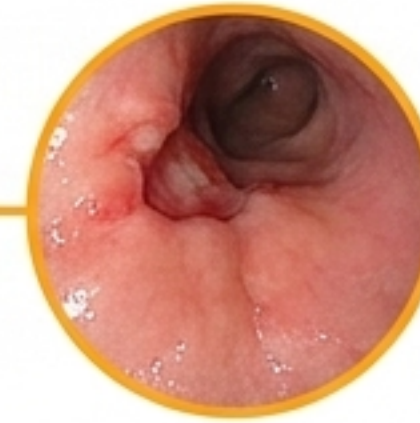
Tipo I (60-70%):
Cuerpo gástrico.
Hipo/Normoclorhidria.
Falla de la barrera de mucosa.



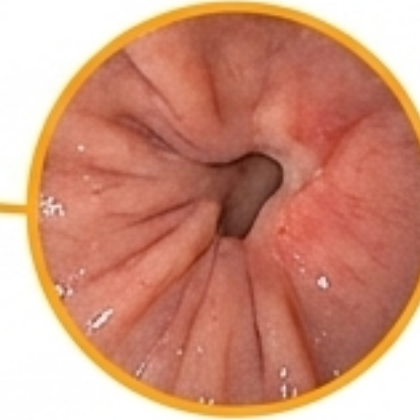
Tipo II: Cuerpo gástrico + Úlcera duodenal activa.
Hiperclorhidria.



Tipo IV: Estómago proximal (cerca de la unión gastroesofágica).
Falla de barrera.

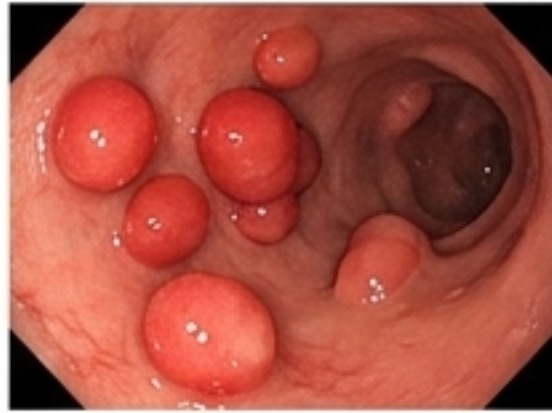


Tipo III: Región prepilórica.
Hiperclorhidria.



NOTA CLÍNICA: TODA úlcera gástrica debe ser biopsiada exhaustivamente para descartar adenocarcinoma subyacente.

TUMORES BENIGNOS, HERNIAS Y VÓLVULOS



Pólipos Hiperplásicos (75%)

Lesiones puramente regenerativas.
Potencial de malignidad casi nulo.
Tratamiento: **Resección endoscópica**.



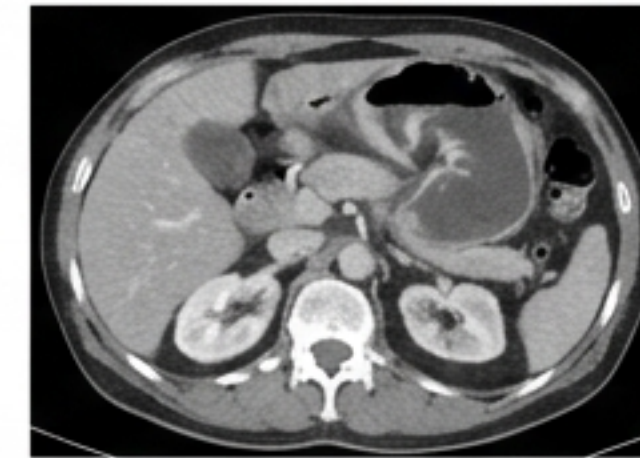
Pólipos Adenomatosos

Neoplasias displásicas (pre-malignas). Riesgo directo por tamaño: $>2\text{ cm}$ = 24% riesgo de **carcinoma**.
Tratamiento: **Escisión completa con márgenes libres**.



Hernia Hiatal

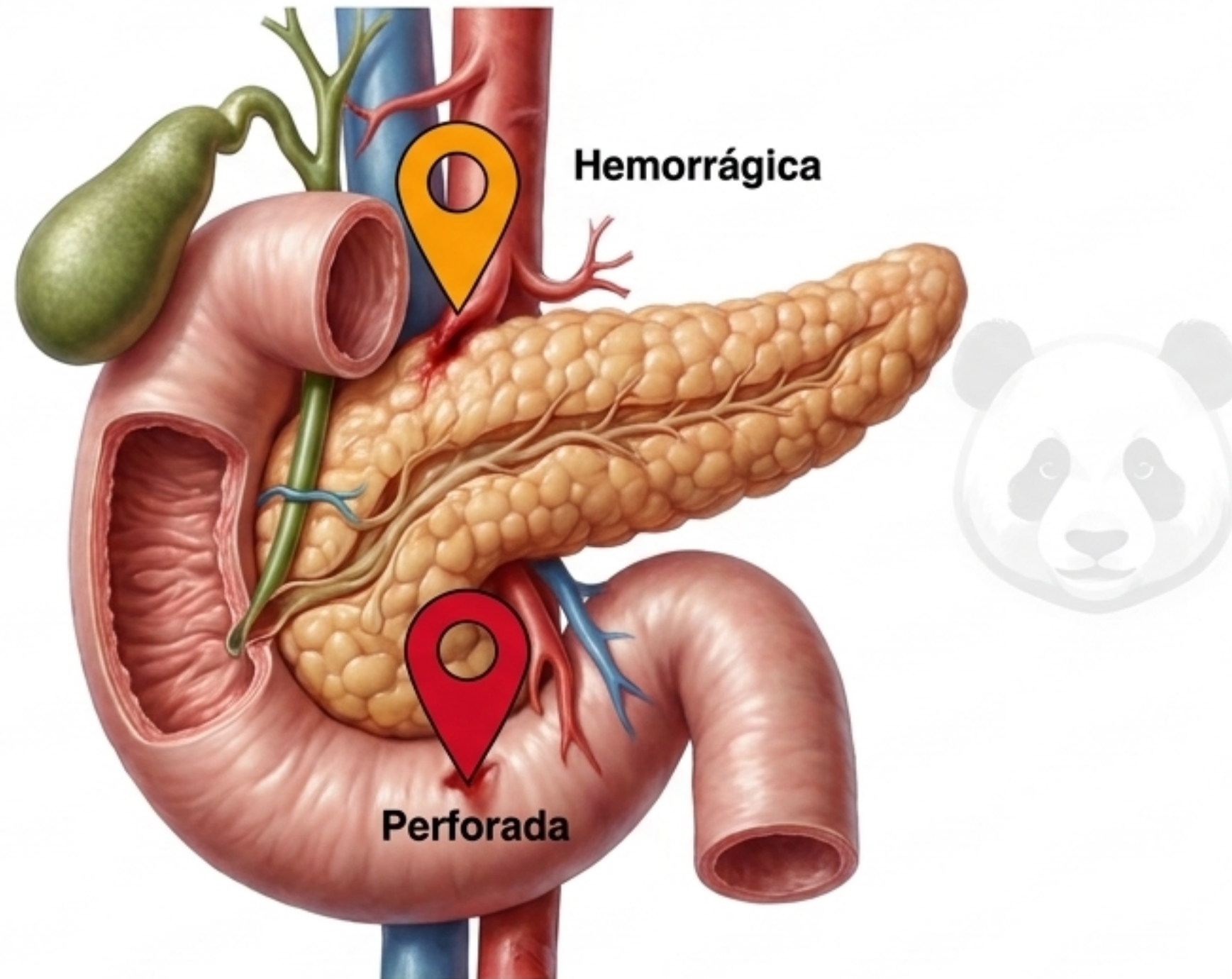
Clasificada del Tipo I al IV. Gigante (Típicamente III/IV):
Defecto $>5\text{ cm}$ o 30-50% del estómago intratorácico.
Tratamiento: **Reparación laparoscópica / Cruroplastía**.



Vólvulo Gástrico

Rotación del fondo gástrico.
Emergencia quirúrgica absoluta por riesgo inminente de **isquemia** y **necrosis**.

PATOLOGÍA QUIRÚRGICA DUODENAL BENIGNA



Complicaciones de la Úlcera Duodenal

Hemorrágica (Posterior)

Mecanismo: Erosión de la arteria gastroduodenal.

Cirugía: Duodenotomía anterior + Ligadura de 3 puntos (Vivid Cyan).

Perforada (Anterior)

Clínica: Peritonitis libre, neumoperitoneo (pared libre de soporte).

Cirugía: Cierre primario + Parche de Graham (epiplón) + Lavado (Vivid Emerald Green).

Obstrucción y Fístulas

Estenosis Congénita

Páncreas anular.

Cirugía: Derivación (Duodenoduodenostomía).

NO resecar páncreas (Vivid Amber warning).

Estenosis Adquirida

Cicatrización de úlceras crónicas (péptica).

Fístulas / Trauma

Manejo inicial conservador (sepsis, drenaje percutáneo) (Vivid Amber).

Cirugía reconstructiva solo como rescate (Vivid Emerald Green).

INDICACIONES QUIRÚRGICAS Y TÉCNICAS (PATOLOGÍA BENIGNA)

1. Hemorragia refractaria (inestabilidad hemodinámica persistente a pesar de transfusiones/endoscopia).

2. Perforación libre aguda (evidencia de peritonitis o neumoperitoneo).

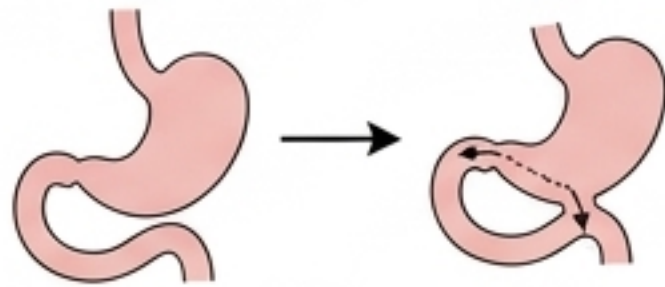
3. Obstrucción mecánica persistente (estenosis pilórica/duodenal que no resuelve).

4. Sospecha de malignidad (úlceras gástricas gigantes que no cicatrizan).

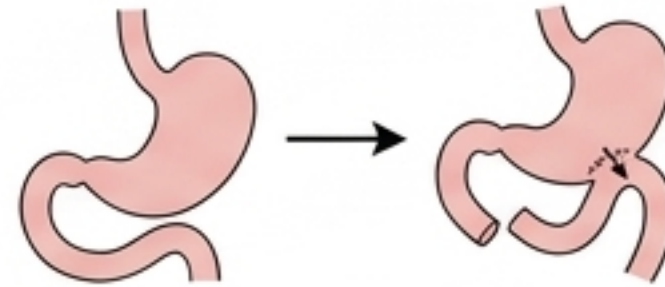
Vagotomía Troncal: Seccionamiento en hiato esofágico. Denerva bomba pilórica.
Obligatorio: Requiere procedimiento de drenaje por retraso de vaciamiento.

Vagotomía Altamente Selectiva:
Seccionamiento de ramas finas corporales/fúndicas. Preserva inervación motora del antro y píloro. Evita drenaje.

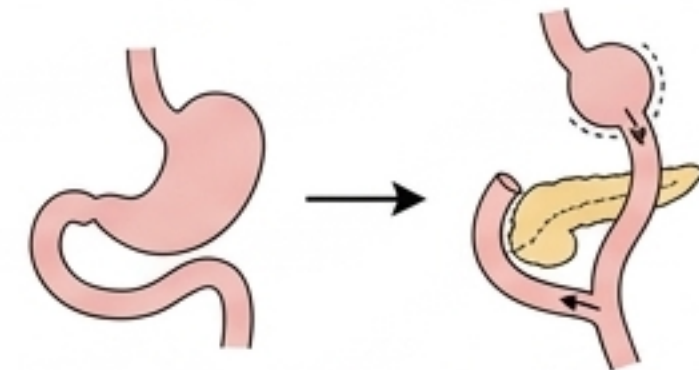
RECONSTRUCCIONES Y SÍNDROMES POST-GASTRECTOMÍA



Billroth I: Gastroduodenostomía.



Billroth II: Gastroyeyunostomía.

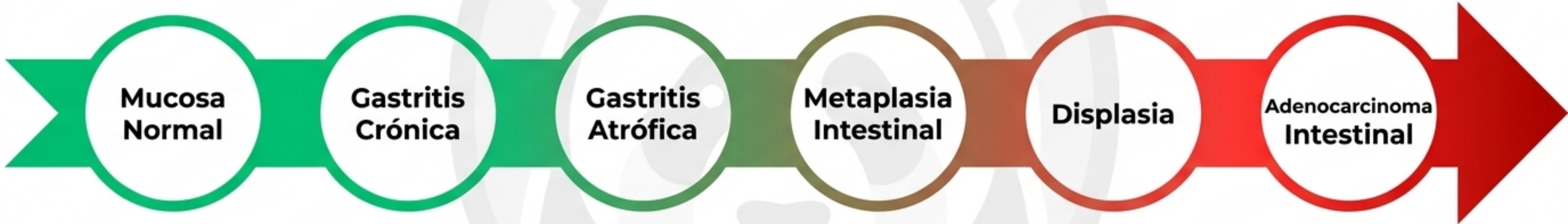


Y de Roux: Derivación del yeyuno. Solución definitiva para reflujo alcalino.

1	Dumping Temprano (<30 min): Quimo hiperosmolar inunda el intestino. Atrae líquido. Diarrea, distensión.
2	Dumping Tardío (>3 horas): Descarga masiva de insulina causa hipoglucemia reactiva.
3	Síndrome de Asa Aferente: Típico de Billroth II. Obstrucción parcial del asa del duodeno genera dolor epigástrico.
4	Gastritis por Reflujo Alcalino: Secuela tardía. Baño de bilis. Tratamiento 100% quirúrgico: Reconversión a Y de Roux.

ONCOLOGÍA GÁSTRICA: EPIDEMIOLOGÍA Y CASCADA DE CORREA

Epidemiología: 4to en incidencia, 2do en mortalidad global. *H. pylori* es el principal factor modificable.
Genética: Historia familiar de 1er grado duplica el riesgo.



Protocolo Sydney-Correa: 5 biopsias obligatorias (2 antro, 1 incisura, 2 cuerpo) para estadificar atrofia/metaplasia.

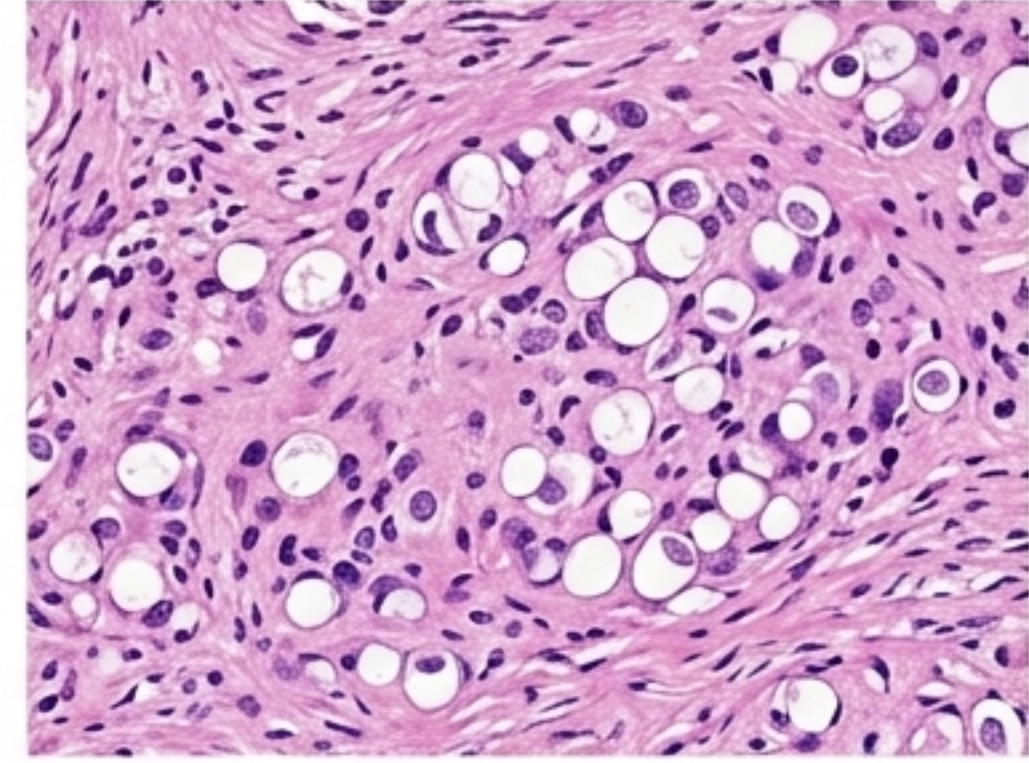
BIOLOGÍA TUMORAL: CLASIFICACIÓN HISTOLÓGICA (LAUREN Y OMS)

TIPO INTestinal (53%)



- Estructuras **glandulares**, crecimiento cohesivo.
- Fuertemente asociado a **H. pylori** y **Cascada de Correa**.
- Frecuente en pacientes mayores, estómago distal.
- Diseminación **hematológica** (hígado).

TIPO DIFUSO (33%)



- Células poco cohesivas, nula formación de glándulas.
- Presencia de **Células en Anillo de Sello**.
- Pacientes jóvenes, origen genético. Genera **Linitis Plástica** (estómago rígido).
- Diseminación **peritoneal/linfática**.

Clasificación **OMS (Síntesis)**: Tubular, Papilar, Mucinoso (>50% moco), Pobremente cohesivo, Mixto.
Grados de diferenciación: **G1 (bien diferenciado)** a **G4 (indiferenciado)**.

CLASIFICACIÓN MACROSCÓPICA: JAPONESA Y BORMAN

Cáncer Temprano: Invade SOLO mucosa o submucosa, independientemente de metástasis.



0-I: Protruido



0-IIa: Superficial elevado



0-IIb: Plano



0-IIc: Superficial deprimido
(El más frecuente)



0-III: Excavado

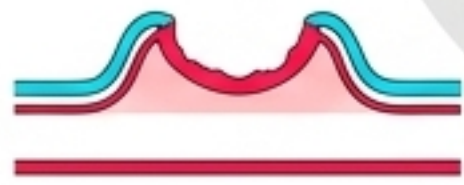
Cáncer Avanzado (Clasificación Borman)

Cáncer Avanzado: Alcanza muscular propia o capas más profundas.



I: Polypoid geometry

I: Polipoide / Fungiforme
(exofítico).



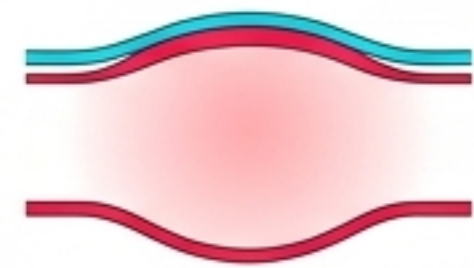
II: Ulcerado geometry

II: Ulcerado (bordes elevados y delimitados).



III: Ulcerado infiltrativo

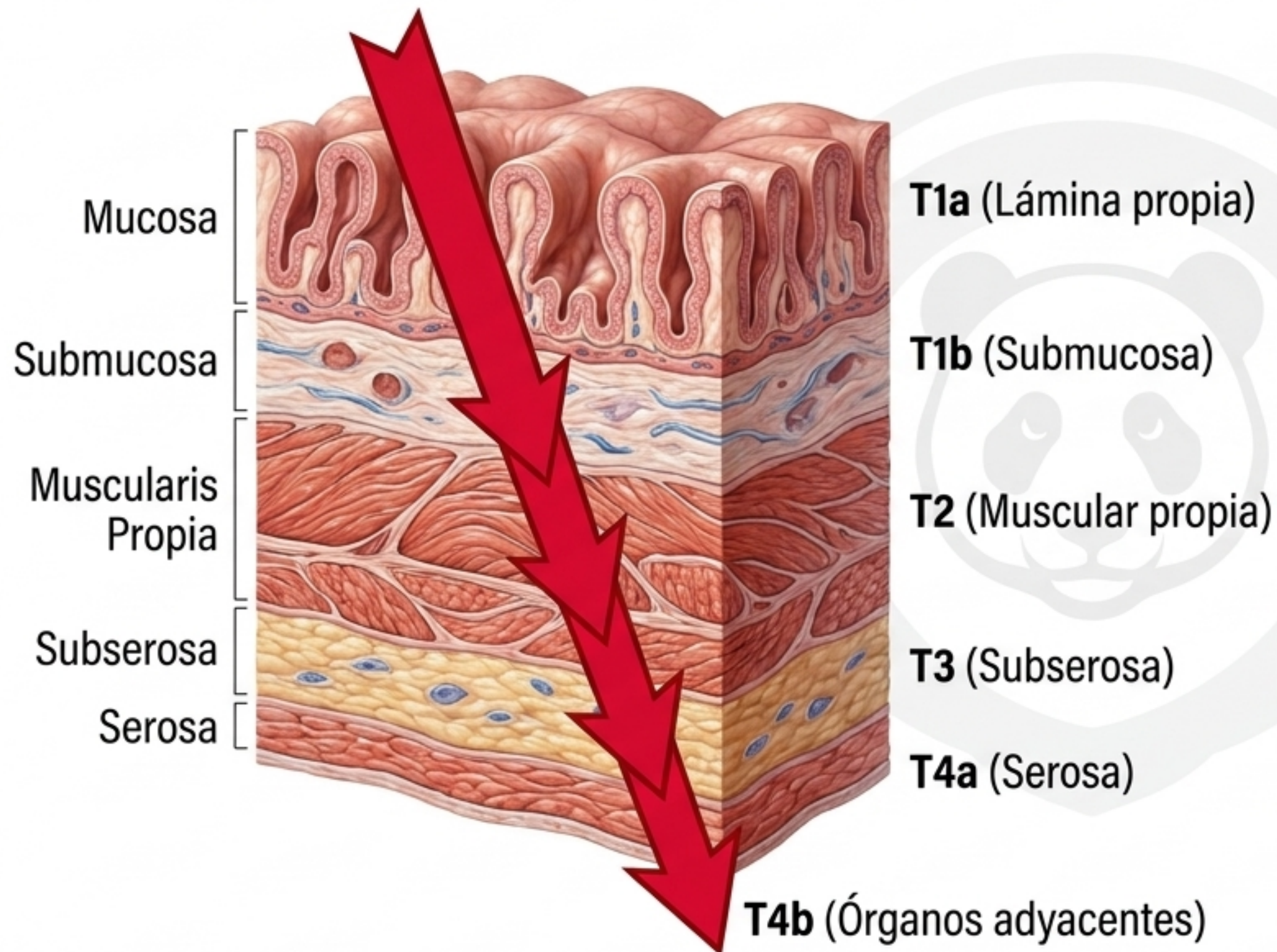
III: Ulcerado infiltrativo
(bordes difusos).



IV: Diffuse infiltration

IV: Infiltrativo difuso
(Linitis Plástica - rigidez total).

ESTADIFICACIÓN TNM Y DIAGNÓSTICO LOCORREGIONAL



Categoría N (Ganglios):

N0 (0), N1 (1-2), N2 (3-6), N3a (7-15), N3b (16+).

Diagnóstico Gold Standard:

Endoscopia alta + 7 biopsias (Sensibilidad del 98%).

Ultrasonido Endoscópico (USE): Máxima precisión para diferenciar T1/T2 y ganglios.

Laparoscopia de Estadificación:

OBLIGATORIA para $\geq T2$. El 40% de pacientes presenta carcinomatosis oculta o citología positiva no vista en TAC.

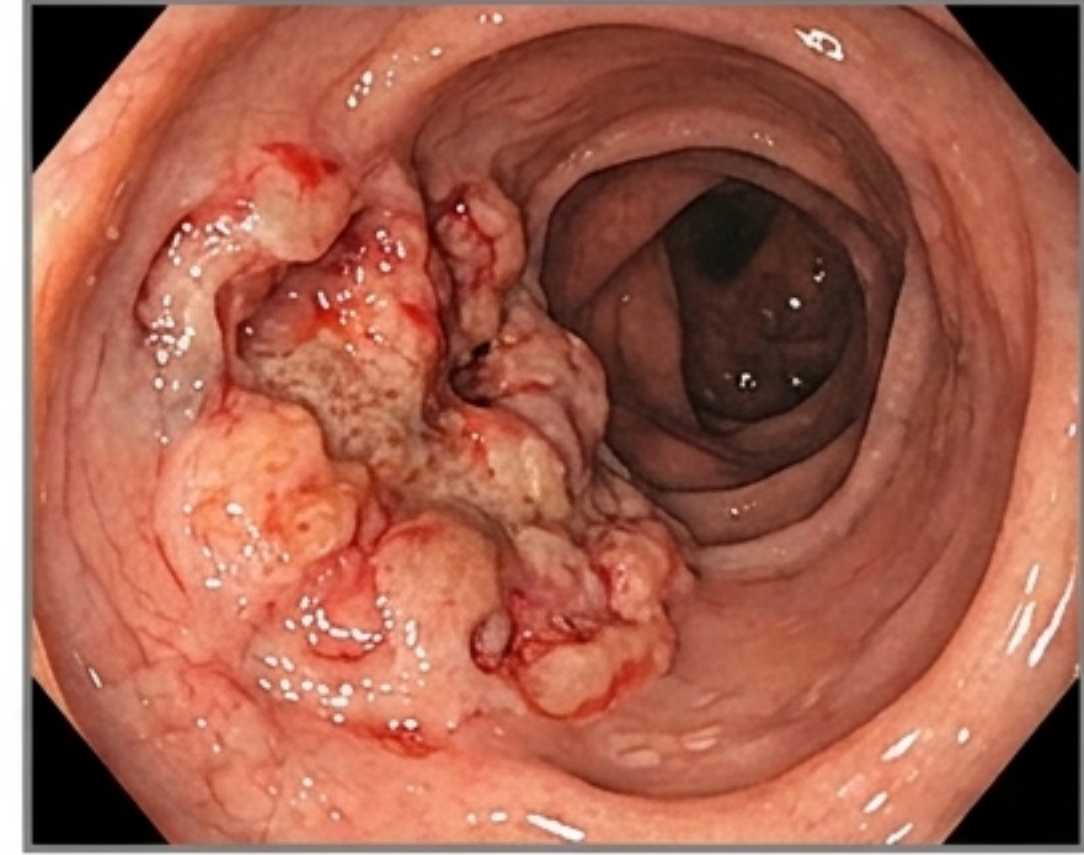
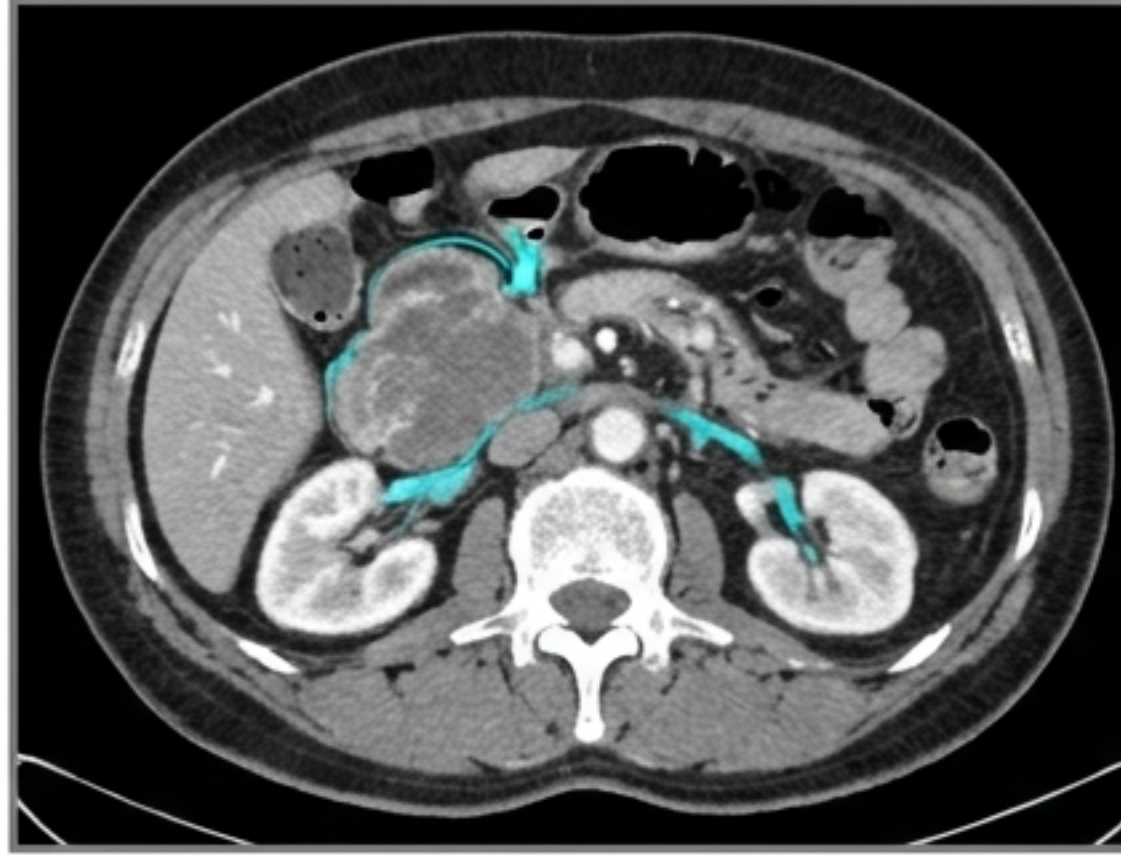
ALGORITMO DE MANEJO QUIRÚRGICO QUIRÚRGICO ONCOLÓGICO



ESTÁNDARES DE CALIDAD ONCOLÓGICA:

- **Márgenes de Resección (R0):** T1 = 2 cm | T2 = 3 cm | Patrón Infiltrativo = 5 cm.
- **Linfadenectomía:** Mínimo exigido de >15 ganglios para certificar calidad oncológica (D2).

PATOLOGÍA MALIGNA DUODENAL



Adenocarcinoma Duodenal:

- Neoplasia maligna más común del intestino delgado.
- **Topografía:** 70% se asienta en la segunda porción (D2).
- **Clínica:** Síndrome constitucional, anemia ferropénica severa. Si afecta región periampular: Ictericia obstructiva indolora.
- **Asociaciones:** PAF (Poliposis Adenomatosa Familiar), Síndrome de Lynch.

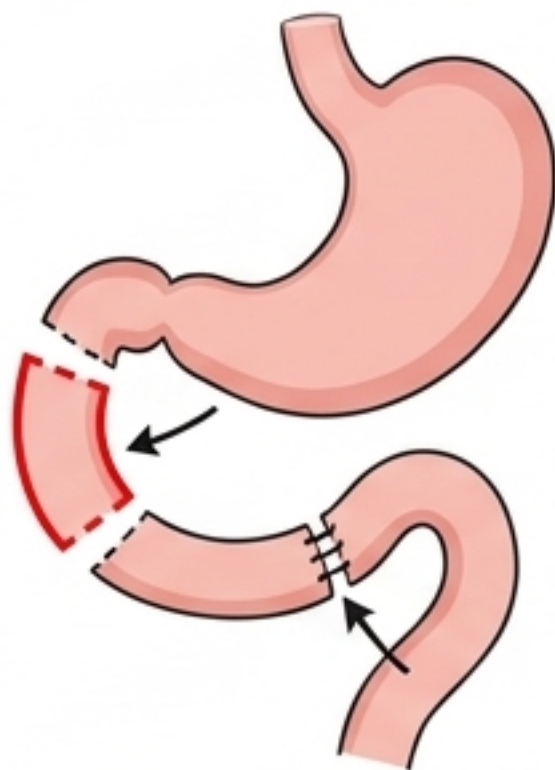
Otras Malignidades Duodenales:

- **Tumores Neuroendocrinos:** Resección local/Whipple dependiendo del grado/invasión.
- **Linfomas:** Tratamiento primario es médico (quimioinmunoterapia). Cirugía solo para rescate.
- **GISTs (Tumores Estromales):** Origen mesenquimal. Resección segmentaria sin linfadenectomía (diseminación no linfática) + Imatinib.

CIRUGÍA ONCOLÓGICA DUODENAL: WHIPPLE VS SEGMENTARIA

Objetivo Oncológico: Resección completa (R0) + linfadenectomía regional (12-15 ganglios mínimo).

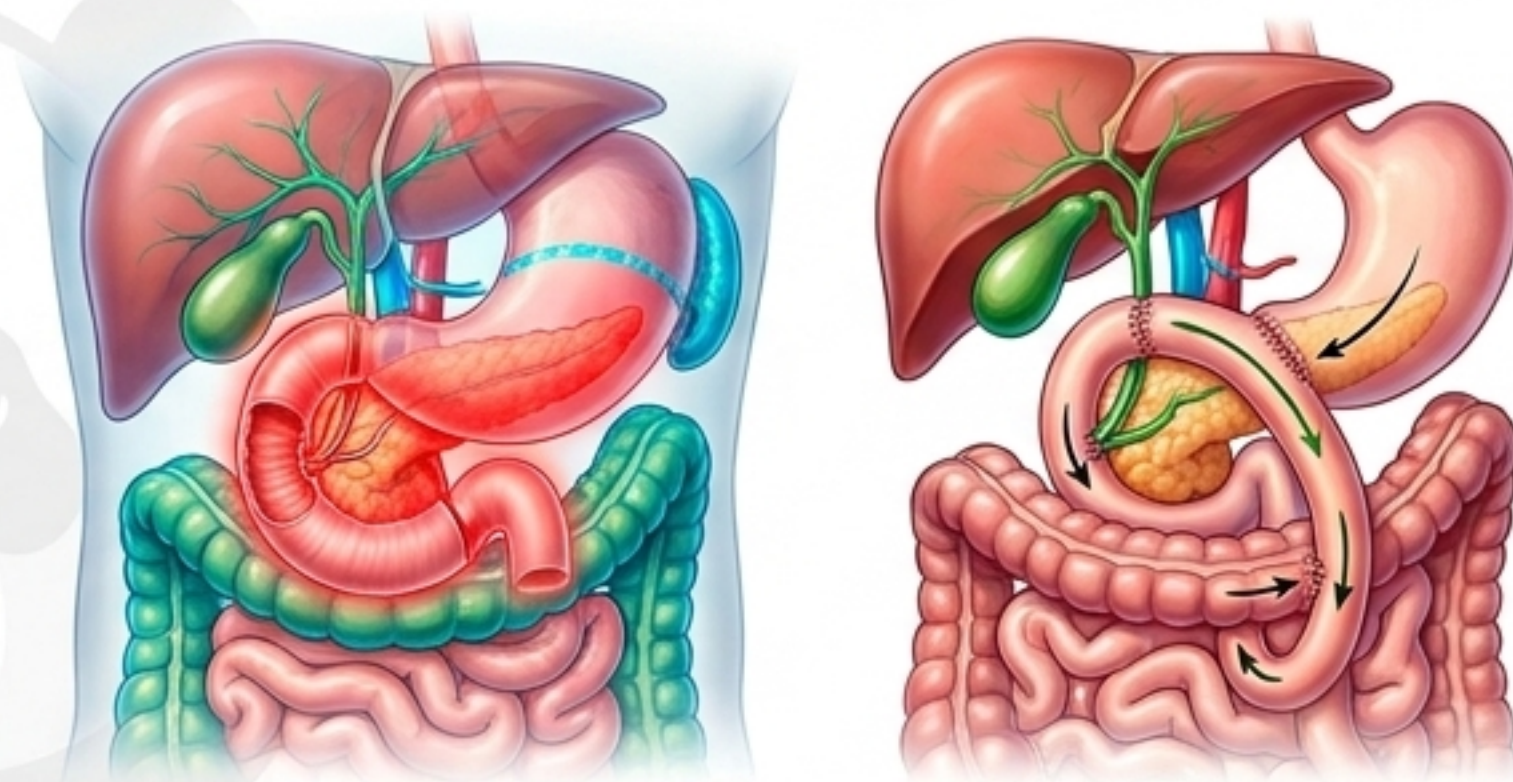
Tumores Alejados de la Ampolla



RESECCIÓN SEGMENTARIA

- **Para tumores distales**, alejados de la ampolla de Vater.
- **Cirugía:** Resección segmentaria duodenal.
- **Reconstrucción primaria** duodenoyeyunal.

Tumores Periampulares / Cabeza de Páncreas



PROCEDIMIENTO DE WHIPPLE (Pancreatoduodenectomía Cefálica)

- **Bloque resecado:** Cabeza del páncreas, duodeno completo, colédoco distal, vesícula biliar.
- **Reconstrucción (Y de Roux):** 3 anastomosis vitales requeridas (Pancreatoyeyunostomía, Hepaticoyeyunostomía, Gastroyeyunostomía).

SÍNTESIS DE ALTO RENDIMIENTO (HIGH-YIELD)

Úlcera Complicada

Hemorrágica = Pared Posterior.
Perforada = Pared Anterior.

Reflujo Alcalino Post-Qx

La solución quirúrgica definitiva es la conversión a Y de Roux.

Hernia Hiatal Gigante

Defecto mayor a 5 cm o 30-50% del estómago intratorácico.

Diagnóstico y Estadificación

Gold Standard = Endoscopia + 7 biopsias (98%).
Mejor estadificador local = Ultrasonido Endoscópico (USE).

Calidad Oncológica (Ganglios)

Estómago = Mínimo >15 ganglios (D2).
Duodeno = 12-15 ganglios.

Clasificación Lauren

Intestinal = Glándulas, H. pylori, hematogena.
Difuso = Anillo de sello, linitis plástica, genético.

Manejo Neoadyuvante

Esquema **FLOT** x 4 ciclos es el Gold Standard.

BADBEAR.MED | Dominio Absoluto de la Patología Quirúrgica

Facebook • Instagram • YouTube • RuTube • OnlyFans • Telegram • TikTok